五年級 自然 第 1 單元　太陽的祕密　答案與詳解 A 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 4 分，共 24 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ○

光在空氣中或水中，都是直線前進。

2. ○

太陽高度角較大時，氣溫也會較高，四季氣溫的變化和太陽高度角有密切的關係。

3. ×

光從空氣斜斜進入水中，會發生偏折，這就是折射。

4. ×

不可以用放大鏡觀察太陽，以免灼傷眼睛。

5. ○

植物利用陽光行光合作用製造養分，所以太陽對植物很重要。

6. ×

太陽能取之不盡、用之不竭，對地球資源的消耗較少，汙染也較小，是綠色能源。

二、選擇題（每題 5 分，共 30 分）

7. ① **紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫**

太陽光是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色光組成。

8. ① **最短**

從上午到中午影子愈來愈短，中午最短，之後又愈來愈長。

9. ① **晝夜變化**

太陽的升起和落下，形成了晝夜變化。

10. ① **夏至、春分（秋分）、冬至**

夏至 90 度、春分和秋分 66 度、冬至 43 度。

11. ① **夏至**

夏至日出最早，冬至日出最晚；春分和秋分差不多。

12. ① **中間比較厚，周圍比較薄**

放大鏡是凸透鏡，中間比較厚、周圍比較薄。

三、配合題（每題 5 分，共 15 分）

13. **1→A、2→A、3→A、4→B、5→B**

晒鹽、晒蝦乾、晒衣服直接用太陽的熱；光電板把光能轉換成電能。

14. **1→A、2→D、3→B、4→C**

課本第 12 頁的設計實作：用這些材料量出太陽高度角。

15. **1→A、2→A、3→A、4→B、5→B、6→B**

吸管斷掉、腳變短、魚的位置，都是光經過水和空氣產生折射。

四、實驗與排序題（每題 8 分，共 8 分）

16. D→C→A→B

太陽由東向西移動，中午時在南方天空。

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

17. ① 倒立縮小的影像

看遠物時，可以看到倒立縮小的影像。

18. ① 南方

一天之中，太陽的方位由東向西，中午 12 時大約在南方天空。

19. ① 要朝北方安裝

臺灣太陽的運行軌跡大多偏向南方，所以要朝南方安裝，不是北方。

六、填充題（每題 2 分，共 8 分）

20. 介質

光經過的空氣、水等物質，稱為介質。

21. 光電板

太陽能光電板將太陽光能轉換成電能。

22. 集熱器

太陽能集熱器利用太陽的熱能將水加熱。

23. 43

嘉義冬至中午 12 時，高度角是 43 度，是四個節氣中最小的。

五年級 自然 第 1 單元　太陽的祕密　答案與詳解 B 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 5 分，共 25 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ×

氣溫還會受到地形、緯度、空氣中水蒸氣含量等因素影響，不一定愈高。

2. ×

要背向太陽，附近有大量小水滴，才有機會看到彩虹。

3. ×

太陽刺眼，不可以用眼睛直視太陽。

4. ○

影子在太陽的另一邊，所以影子和太陽的方位剛好相反。

5. ○

春分、秋分日出在東方、日落在西方。

二、選擇題（每題 5 分，共 30 分）

6. ① **變短了**

因為光的折射，浸在水中的腳看起來變短了。

7. ① **三稜鏡**

陽光通過三稜鏡會分散成彩虹般的色光。

8. ① **把海水蒸發製成鹽**

太陽的熱可以將海水蒸發，製造我們需要的鹽。

9. ① **比看起來深**

實際水域比較深，所以不能貿然進入未知的水域。

10. ① **偏南**

冬至日落位置偏西南，夏至偏西北。

11. ① **晷針**

晷針的影子落在晷面上，人們可以依影子位置推斷時間。

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

12. **1→A、2→B、3→C、4→D**

課本第 20 頁整理的季節表。

13. **1→A、2→A、3→A、4→B、5→B、6→B**

夏至日出最早、高度角最大；冬至日出最晚、高度角最小。

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

14. **C→A→D→B**

依課本表格，高度角由小到大是 46、66、86、90 度。

15. **A→D→B→C**

太陽由東向西移動，中午時在南方天空。

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

16. ① **春分和秋分**

春分、秋分太陽直射赤道，北半球晝夜等長。

17. ① **物體到放大鏡的距離、眼睛到放大鏡的距離**

物體與放大鏡的距離，以及觀察者和放大鏡的距離，都會影響成像。

18. ① **北回歸線**

夏至太陽直射北回歸線，北半球白天最長、夜晚最短。

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

19. 90

嘉義夏至中午 12 時，太陽高度角是 90 度。

20. **聚光**

光匯聚成光點，稱為聚光。